1064 nm 高效率多结 InGaAs

激光光伏电池
设计与制备研究

单结 · 两结 · 六结

报告提纲

01 **背景需求**

应用场景与系统需求

02 **技术分析**

1064 nm 波长选择与材料路线

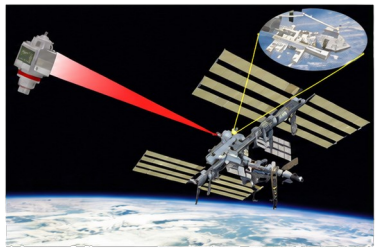
03 **研究进展**

单结、两结与六结 InGaAs 器件

激光供电：从电能到远端可用电能

激光供电将电能转换为定向光能，再由远端光伏器件恢复为可用电能。
传输通道可为自由空间或光纤；系统性能由光源、链路、接收转换及热管理共同决定。

(a) 典型应用场景（示意）



空间平台互供

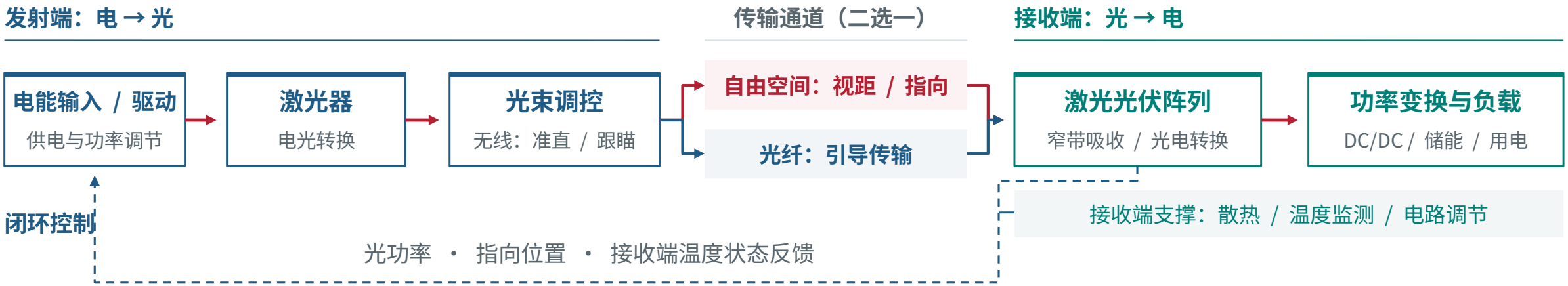


空—海—地平台供能



分布式节点连接

(b) 激光供电的共性功能链



能量主链与测控协同，面向远端稳定供电。

场景图片来自上传 PPT；仅为应用示意，不代表本团队已实现的部署或实验指标。

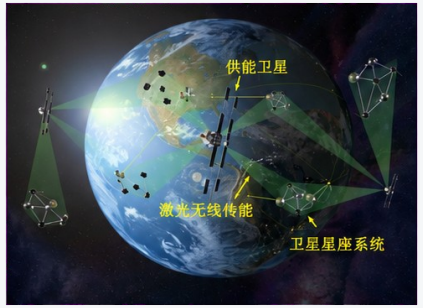
激光无线传能：典型应用场景

1064 nm • InGaAs LPC

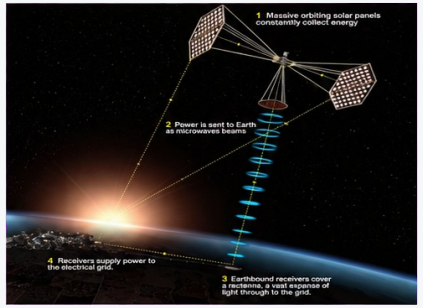
空间平台、月面任务与驻空节点的按需供能

应用场景示意

01 空间能源输配

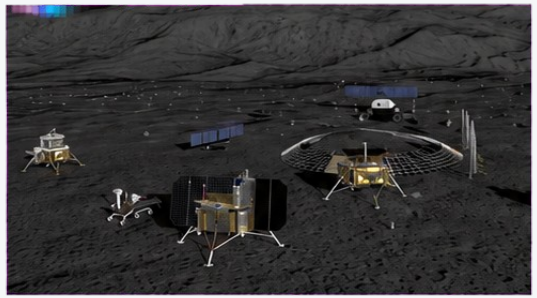


(a) 卫星集群 / 星座供能

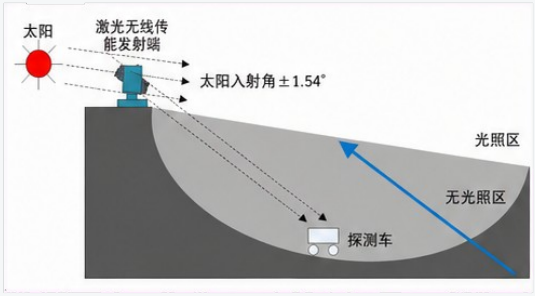


(b) 空间电站 → 低空目标

02 月面探测供能



(c) 巡视器与节点间能量输配



(d) 月坑探测车供能

03 驻空能源中继



(e) 驻空平台能源中继



(f) 驻空平台组网供电

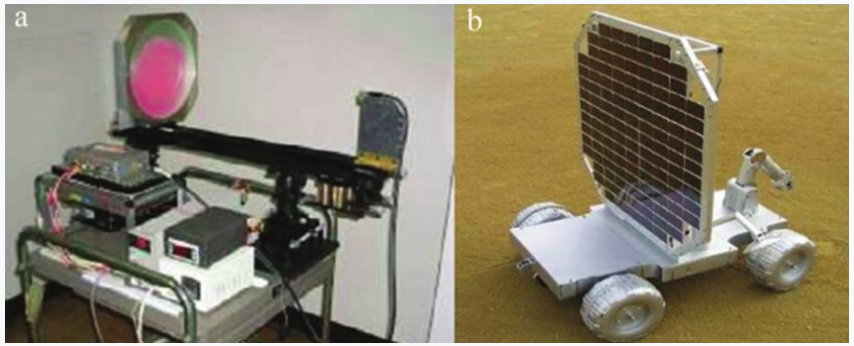
需求牵引 低发散光束 / 高光电效率 / 轻量化 / 热管理

图示均为原 PPT 所用概念场景，不作为实测结果或系统性能证明。

国内外进展：原型系统与应用探索

研究对象覆盖接收原型、移动平台供能与能量中继概念

(a) 月球探测相关原型



原图：发射装置与接收组件原型

(b) 风筝 / 旋翼平台供能演示



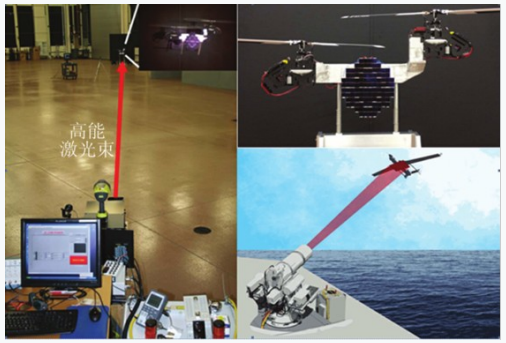
关注环节

动态跟踪

轻量化接收

原 PPT 中的代表性飞行演示

(c) 无人机激光充电研究示例

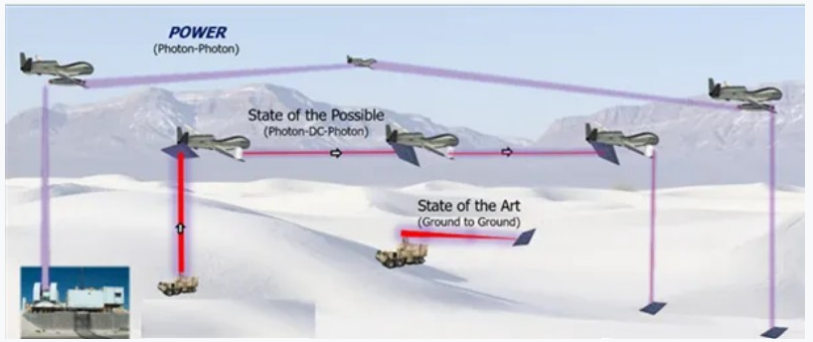


图像说明

实验照片与
应用概念示意

原 PPT 标注美国海军实验室（NRL）；右下为概念图

(d) DARPA POWER： 空中中继概念



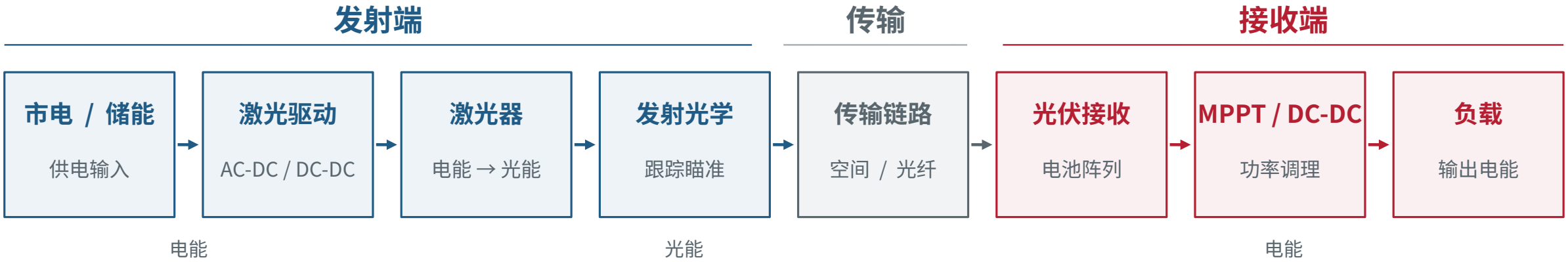
概念示意：多节点光能量中继

系统关注：高效接收 • 动态对准 • 轻量化与热管理

图像来源：用户上传原 PPT 。保留原图身份；示例图不作为统一工况下性能比较或项目实测指标。

激光传能：能量链与关键约束

系统性能由电光转换、链路传输与接收匹配共同决定



发射端｜电光与光束质量

电源与激光器：电光转换损耗

准直整形：元件材料、波长与束质

跟踪瞄准：伺服精度、调节频率

传输端｜几何与链路损耗

空间 / 光纤：传播衰减与耦合损耗

几何匹配：光斑与接收口径

大气条件：天气、波长与辐照强度

接收端｜器件与系统匹配

器件效率、阵列拓扑与接收面积

非均匀照明及电流 / 电压失配

热管理及 MPPT / DC-DC 变换损耗

同为光伏转换，设计约束随光源而变

相同的光生伏特效应，不同的入射条件与优化重点

入射光 → 光生载流子 → 内建电场分离 → 电流输出

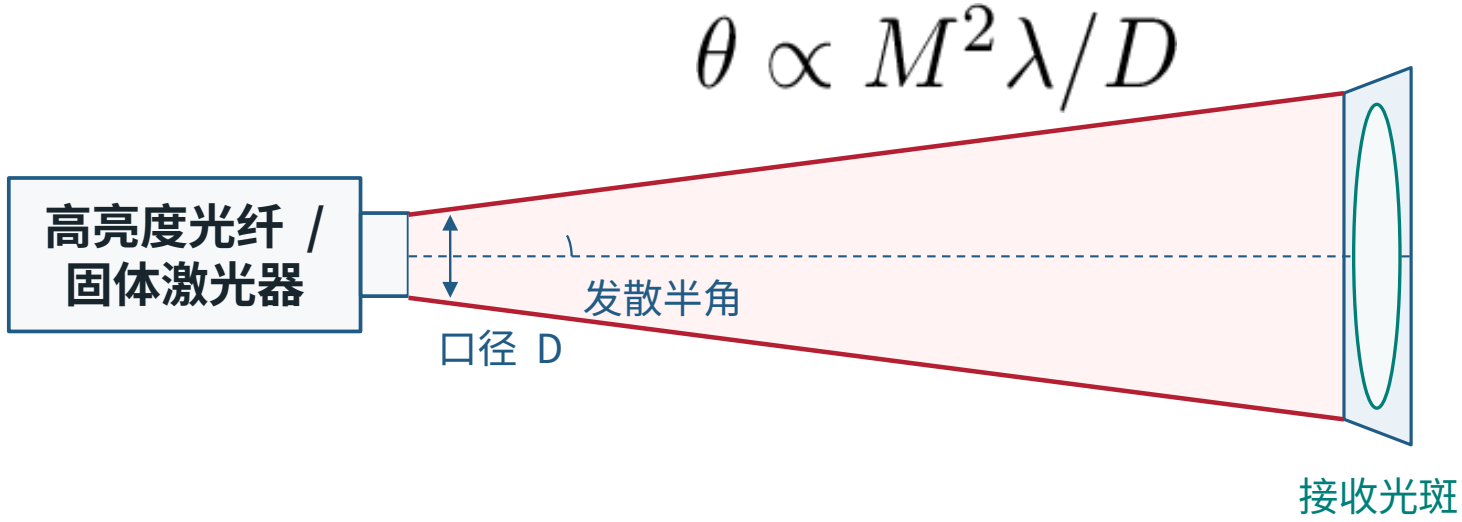
设计维度	太阳能光伏	激光光伏
入射光谱	宽谱分布，综合利用太阳光谱	近单色，吸收层带隙需与波长匹配
辐照分布	常规照明较均匀，亦受遮挡影响	聚焦光斑可不均匀，需控制几何匹配
材料设计	兼顾宽光谱吸收与载流子收集	针对目标波长优化吸收与复合损耗
电学损耗	串联电阻与器件损耗均需控制	强光电流增加，更需降低欧姆损耗
阵列匹配	组件串并联及遮挡失配	协同优化光斑、拓扑与电流匹配
热管理	受环境与光照条件影响	结合局部辐照强度进行热管理

1064 nm 接收端：带隙匹配 • 低串联电阻 • 光斑 / 电流匹配 • 热管理

效率取决于材料、光谱、辐照和温度，不能作无条件高低判断。

远距离传能为何选择 1064 nm？

(a) 发射端：成熟高功率光源与高光束质量



同等光束质量与口径下

长波长并不降低衍射发散

远距离收光优势来自

光源亮度与系统设计

(b) 接收端：窄带隙吸收层匹配 1064 nm 光子能量



GaAs

带隙： 1.42 eV

不能有效带间吸收

$In_{0.22}Ga_{0.78}As$

带隙：约 1.07–1.08 eV

可产生光生载流子

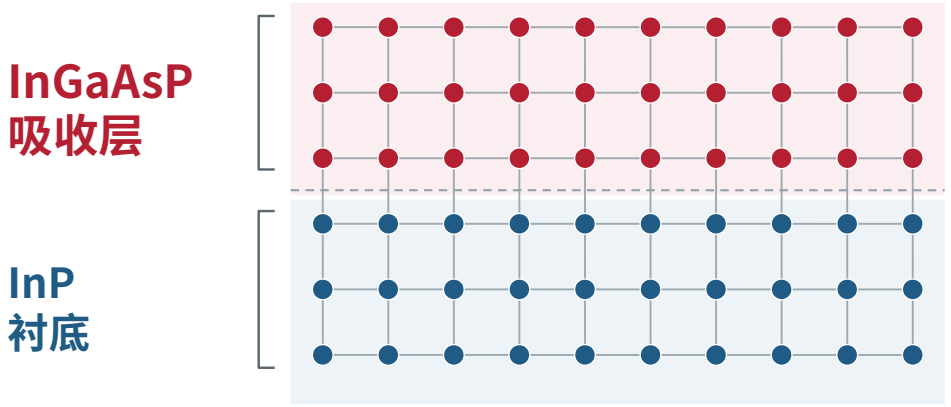
依据：团队单结 / 两结 / 六结论文引言。能级仅为带隙比较示意，不代表真实异质结界面带阶。

两种材料路线：外延质量与规模制造的取舍

吸收层均可适配 1064 nm ，关键差别来自衬底与晶格关系

(a) InP / InGaAsP

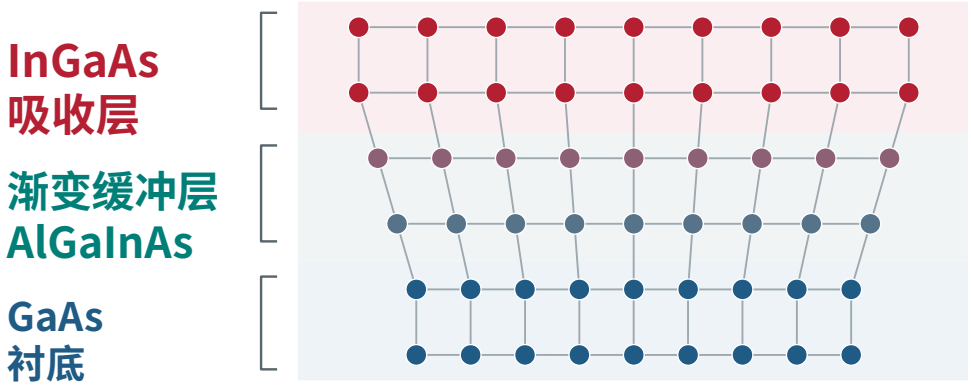
晶格匹配 · 侧重高质量外延



界面晶格连续，降低失配位错风险

(b) GaAs / InGaAs

异变外延 · 面向规模制造



以组分渐变缓冲层抑制位错向吸收区延伸

比较维度	InP 路线	GaAs 路线
晶格关系	匹配外延，缺陷控制相对有利	异变外延，依赖缓冲层设计
衬底与制造	成本较高，机械脆性需考虑	大尺寸供应成熟，制造基础较好
关键约束	成本与规模化	位错抑制及外延结构复杂度

选择 GaAs 路线：兼顾厘米级多结器件与规模制造

依据：团队单结 / 两结 / 六结论文； Gou et al., Optics Express 30, 42178 (2022) 。晶格为示意，非定量结构测量。

器件设计：单结与两结外延结构

以 In0.22Ga0.78As 为吸收层，开展单结 / 两结 / 六结设计与验证

目标波长 1064 nm • 吸收层带隙约 1.07–1.08 eV • GaAs 衬底异变外延

(a) 单结外延

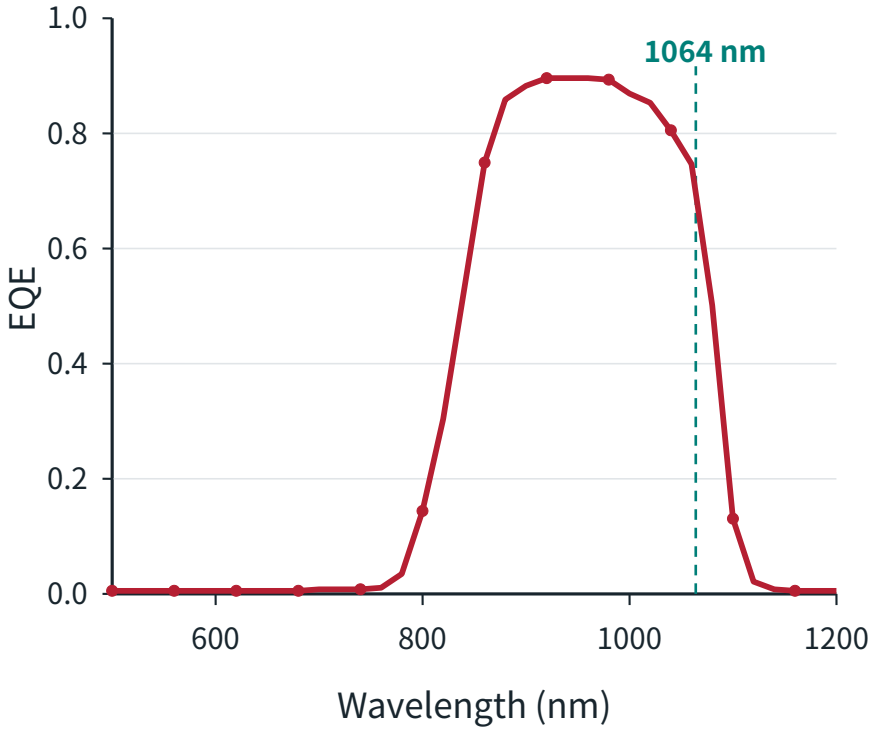


隧穿结反型： n 型衬底 → p 型基区

(b) 两结外延



(c) 单结光谱响应

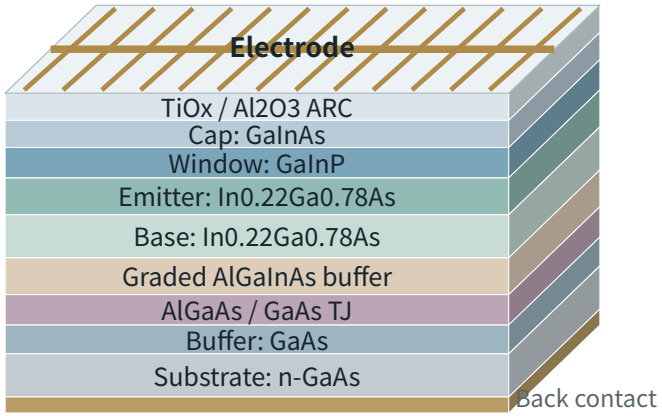


来源：团队单结修订稿、两结论文； EQE 按上传图重绘，点位为近似值

单结器件：结构、光谱与光电性能

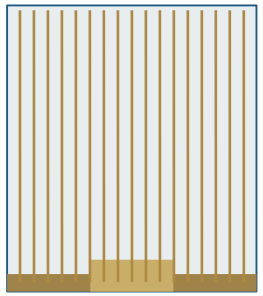
1064 nm · InGaAs LPC

(a) 外延结构

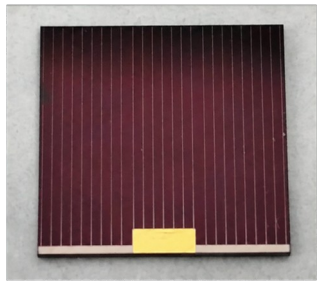


示意厚度；晶格异变缓冲层

(b) 栅线设计与器件

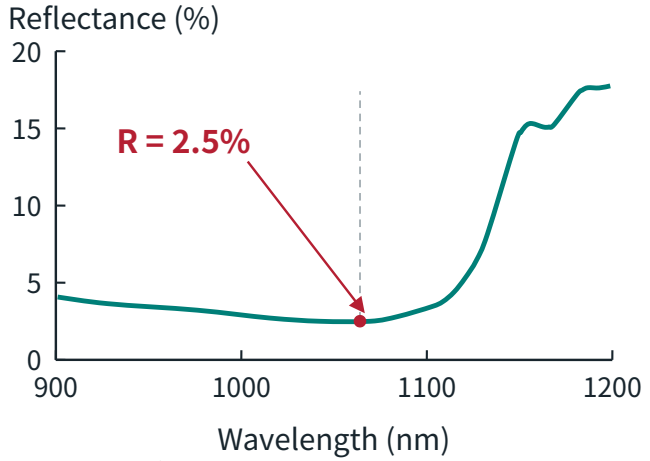


栅线结构

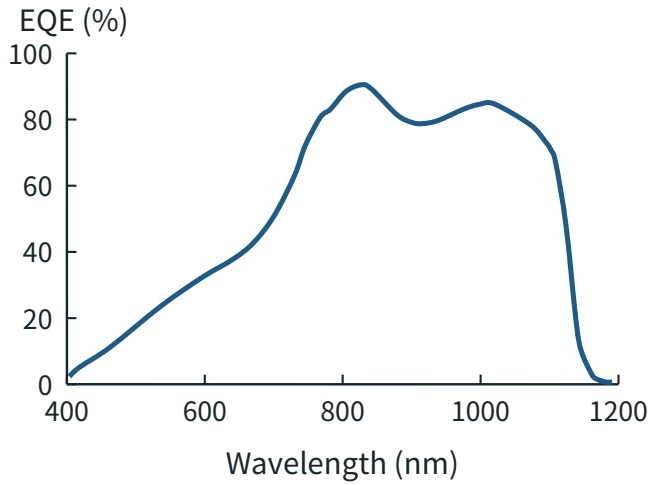


1 cm² 器件

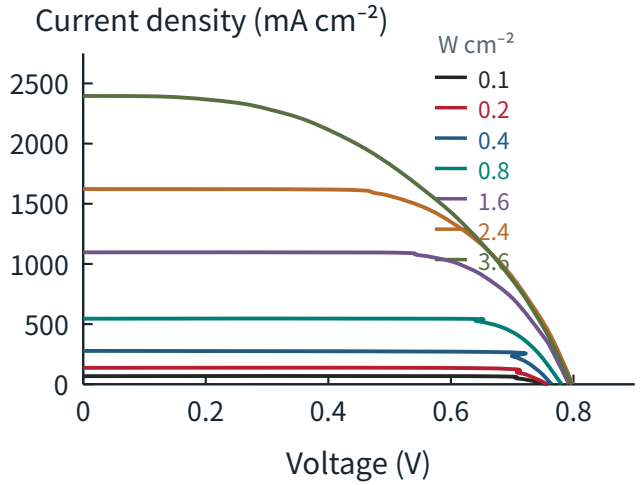
(c) 减反射膜光谱



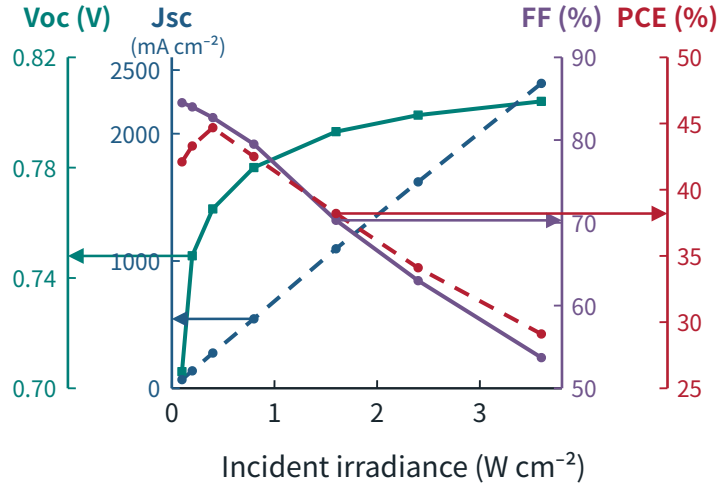
(d) 外量子效率



(e) 不同辐照强度下的 I–V



(f) 辐照响应

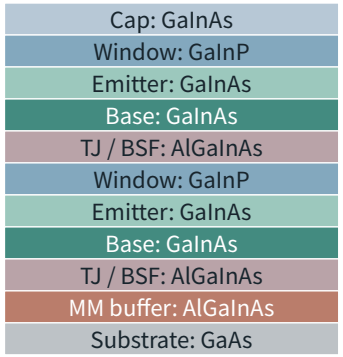


1 cm² | PCE 44.68% @ 0.4 W cm⁻² | Voc 0.765 V

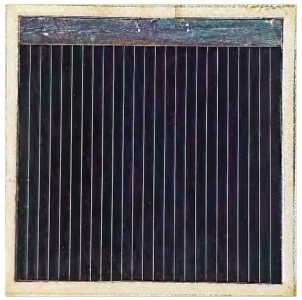
来源：单结修订稿，图 1–6； 25 ± 1 °C 。曲线按论文图重绘，点位为近似值；关键指标按正文。

两结器件：结构、光谱与光电性能

(a) 垂直叠层与器件



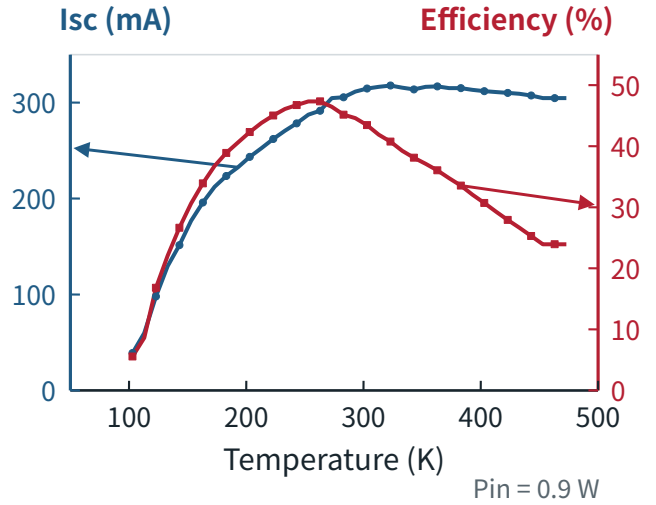
In0.22Ga0.78As 吸收层



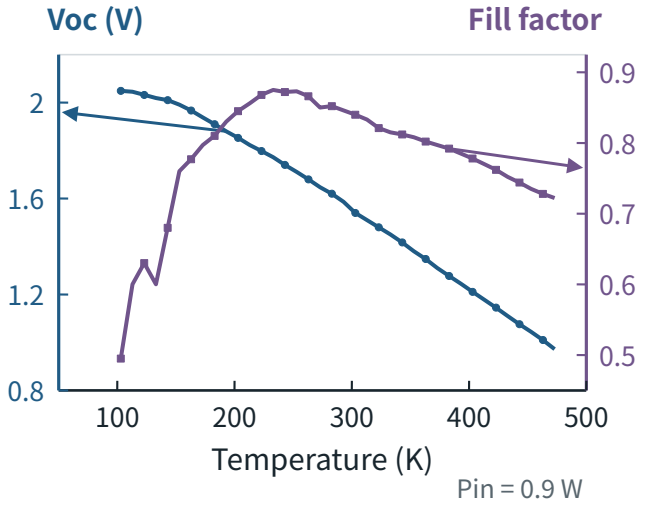
器件收光面 1 cm²

纵向电流匹配 · 串联升压

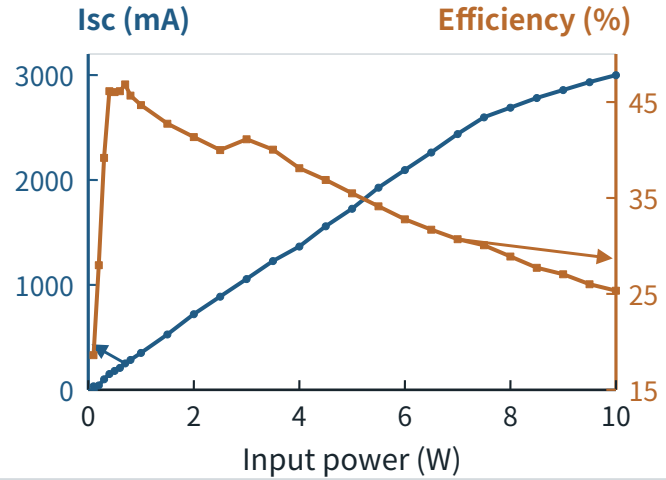
(b) 温度响应： Isc / η



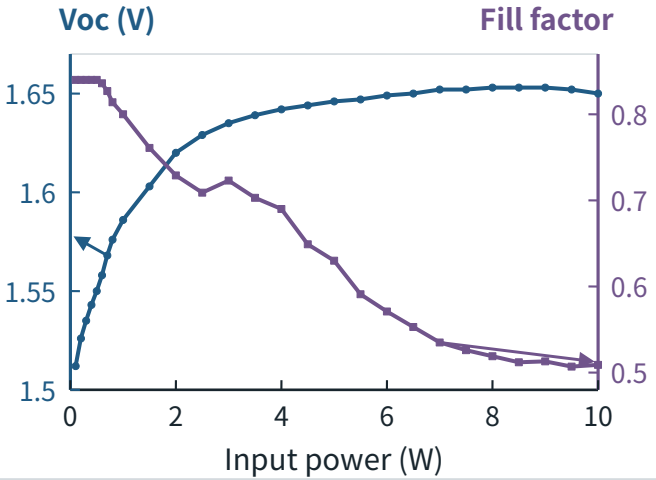
(c) 温度响应： Voc / FF



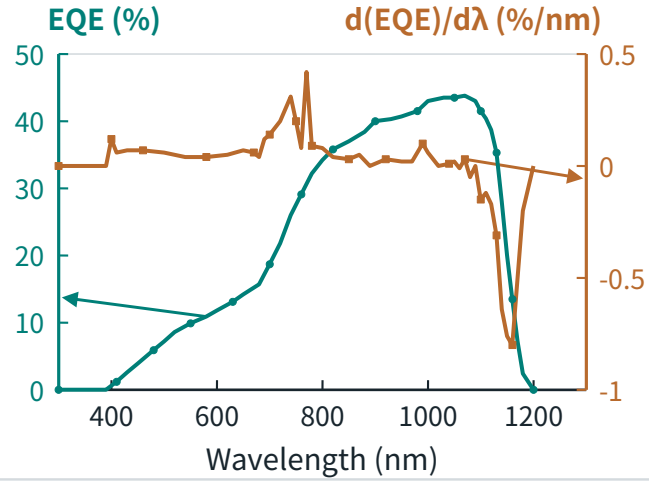
(d) 功率响应： Isc / η



(e) 功率响应： Voc / FF



(f) 光谱响应： EQE / 导数



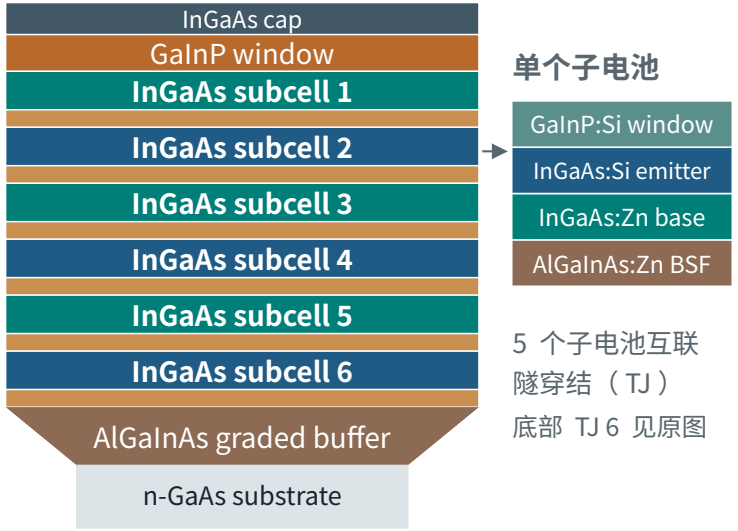
46.83% **Vmpp 1.36 V** 1 cm² · 1056 nm · Pin = 0.7 W · 室温

源：吕朝晨等，电源技术 50(8)， 1573–1579 (2026)。曲线按论文图重绘，点位为近似值；关键指标按正文。

六结器件：外延质量与减反射设计

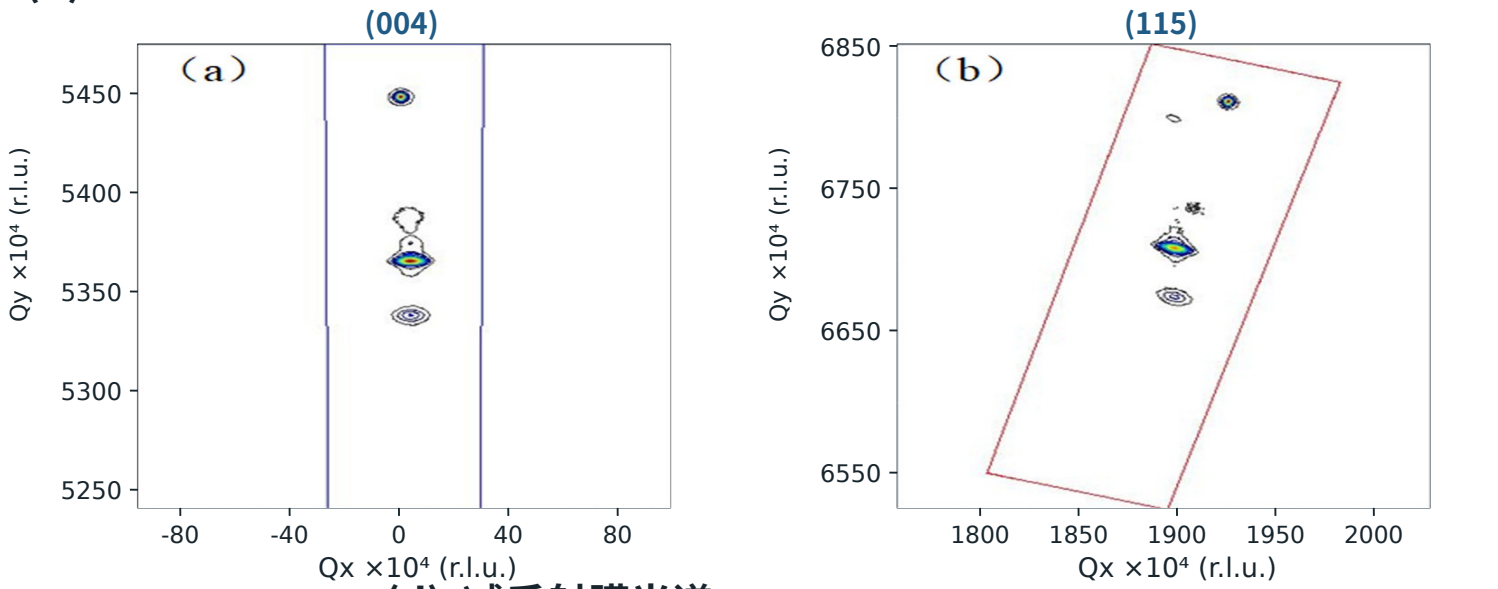
$In_{0.22}Ga_{0.78}As$ / GaAs · 6J · 1 cm² · η = 46.5% · Voc = 4.91 V

(a) 六结外延结构

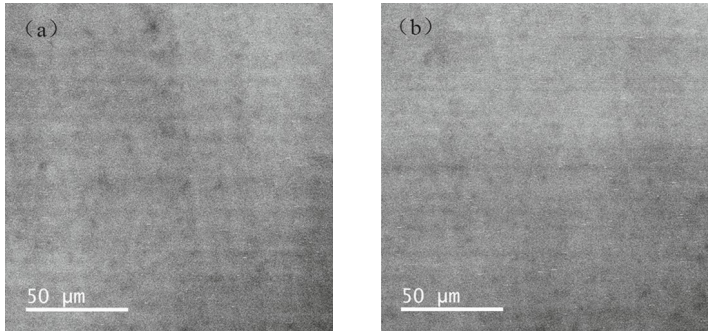


(b) HRXRD 倒易空间图谱

应变弛豫度 ≈ 100%



(c) CL： 穿透位错分布

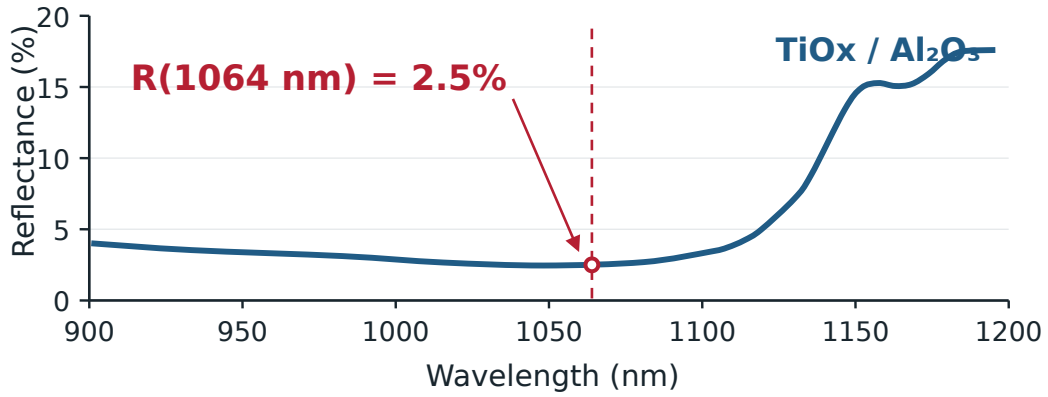


平均穿透位错密度

4.6×10^6 cm^{-2}

原始测量区域与比例尺保留

(d) 减反射膜光谱

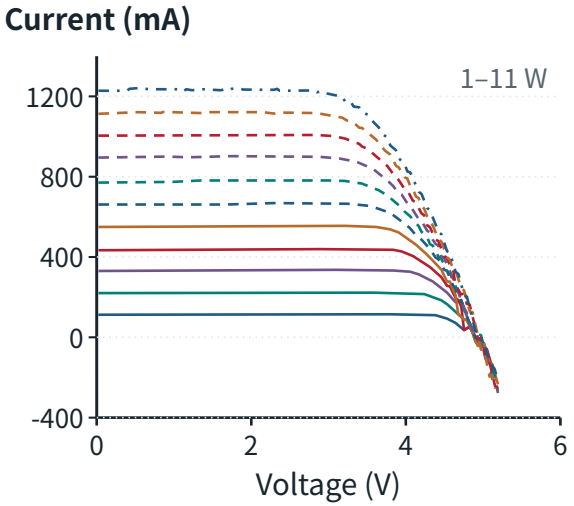


来源： Wan et al., Eur. Phys. J. Spec. Top. (2026), Fig. 1–4；曲线按论文图重绘，点位为近似值。

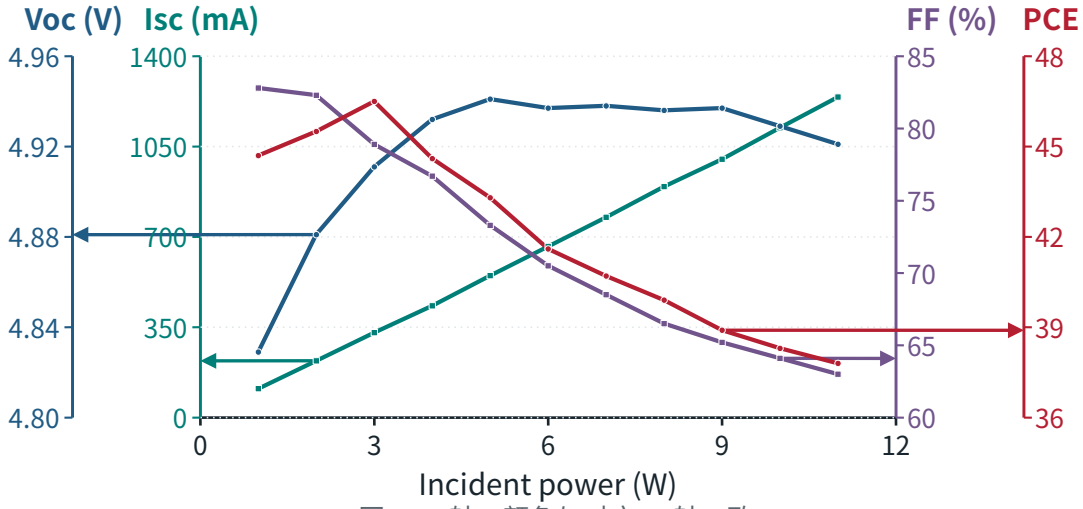
六结器件：光强与温度响应

1064 nm • InGaAs LPC

(a) 光强依赖 I–V

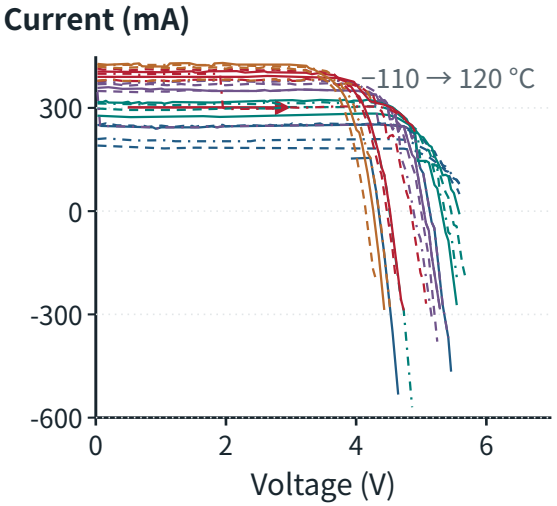


(b) 四参数随输入光功率变化

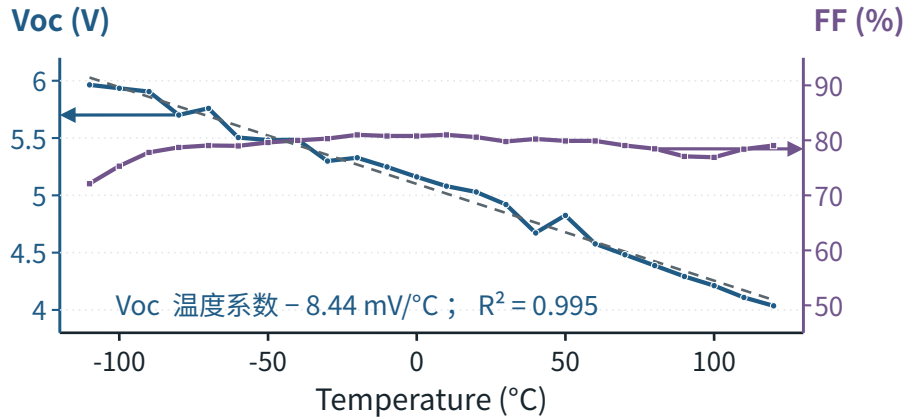


同一 x 轴；颜色与对应 y 轴一致

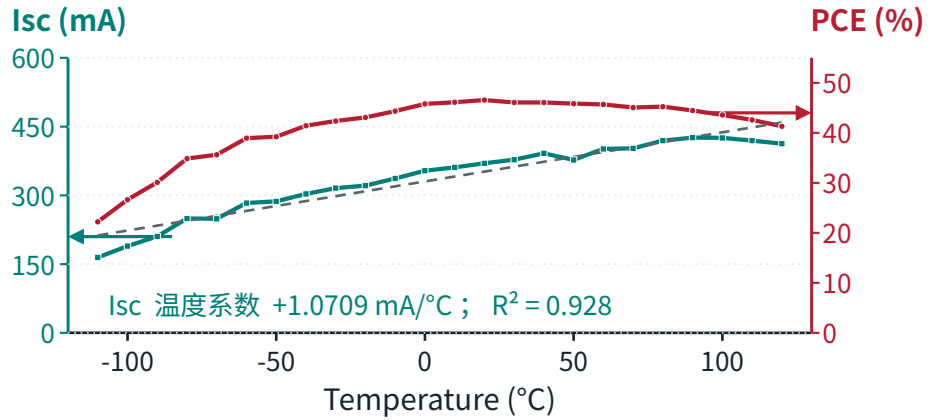
(c) 温度依赖 I–V



(d) 温度对电压与填充因子的影响



(e) 温度对电流与效率的影响



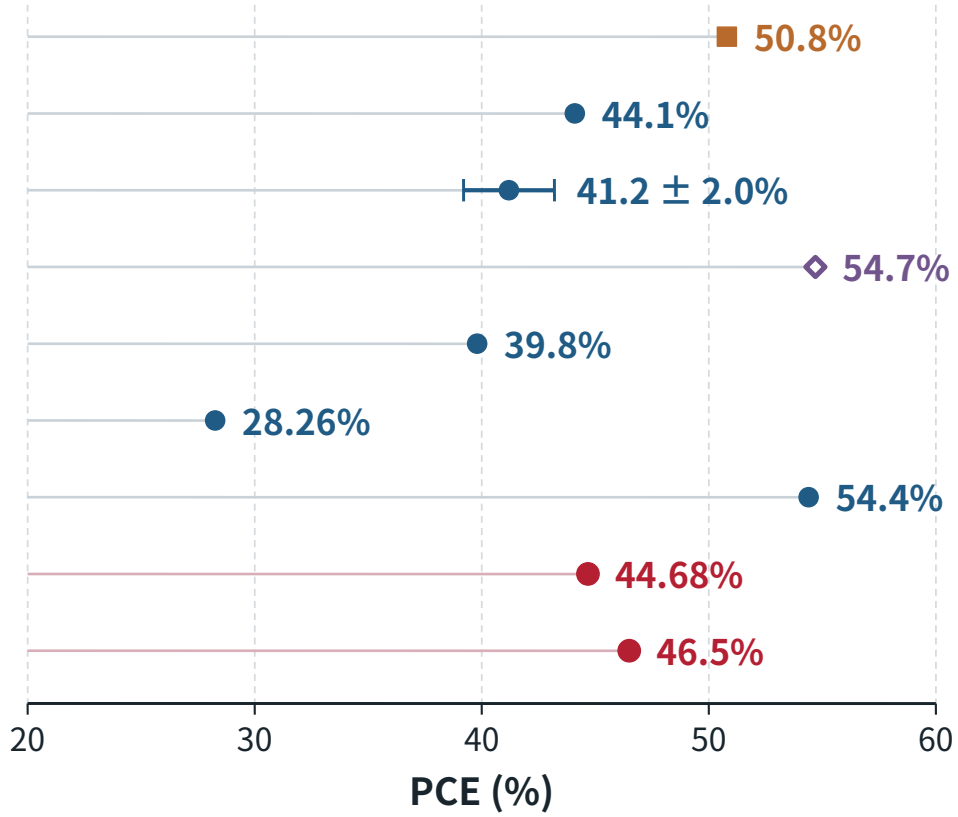
6J | 1 cm² | 46.5% @ 3 W/cm² | Voc = 4.91 V | 25°C

来源： Wan et al., EPJ ST (2026) ； 曲线按论文图重绘，点位为近似值；关键指标按正文。

文献性能对照：效率与测试条件并读

1064 nm 主要实验 / 等效单色结果

● 激光实测（模式见条件）　■ 脉冲激光　◇ Xe 等效单色



研究团队 / 年份	测试条件（均为 1064 nm ）	
Ioffe 2020	1J · 4.2 W/cm² · 脉冲激光	[18]
四川大学 2022	1J · 1 cm² · Pin = 1.0 W	[1]
SINANO 2022	6J · 0.0832 cm² · Pin = 1.676 W	[31]
Fraunhofer ISE 2023	1J · 14.2 W/cm² 等效单色 · 25°C	[24]
RIT 2024	1J 参考器件 · Pin = 199 mW	[5]
SINANO 2025	6J · 0.09 cm² · 14.05 W/cm²	[20]
Broadcom 2025	8J · 1 cm² · Pin = 24.2 W · >1000 h 平均	[22]
本团队 1J	**1J · 1 cm² · 0.4 W/cm² · 25±1°C**	[21]
本团队 6J	**6J · 1 cm² · 3.0 W/cm² · 25°C**	[23]

邻近波长参考　NTU 2016 · 1070 nm · 1J · 40.7%

本团队 2J · 1056 nm · 46.83% · Pin = 0.7 W

不同波长、面积、温度与测试模式不可直接排名；本团队重点是厘米级 GaAs 多结平台。

文献编号对应随附 33 篇论文汇总。 Broadcom 54.4% 为长期稳态平均； 55.0% 冷启动与小芯片结果未混入。

典型器件对标：平台、面积与输出电压

1064 nm · 并列呈现真实测试条件，关注材料平台、器件尺度与电压输出的组合

比较维度	本团队 · 6J	SINANO 2025 · 6J	SINANO 2022 · 6J	Broadcom 2025 · 8J
材料平台	GaAs / InGaAs	GaAs / InGaAs	InP / InGaAsP	InP / InGaAsP
收光面积（cm^2）	1	0.09	0.0832	1
转换效率（%）	46.5	28.26	41.2 ± 2.0	54.4 长期稳态平均
开路电压 Voc (V)	4.91	4.59	4.694	未按同工况列出
输入光功率条件	3.0 W/cm^2	14.05 W/cm^2	Pin = 1.676 W	Pin = 24.2 W
测试温度 / 稳定性	25°C	室温 · 论文峰值	室温 · 论文峰值	约 20°C · >1000 h

本研究的组合特点

GaAs 平台 + 1 cm^2 + Voc 4.91 V

不同工况不可直接效率排序；稳定性与强光工作能力仍需进一步验证。

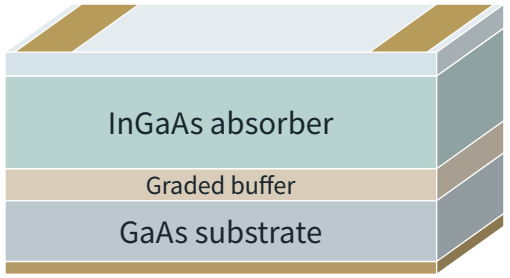
来源：本团队 [23]， SINANO[20,31]， Broadcom[22]；编号对应随附文献汇总。 Broadcom 列采用长期稳态数据，未混入冷启动峰值。

总结： GaAs 基多结路线的厘米级器件验证

1064 nm · InGaAs LPC

在 GaAs 平台完成单结、两结与六结器件设计与验证

1J · 单结



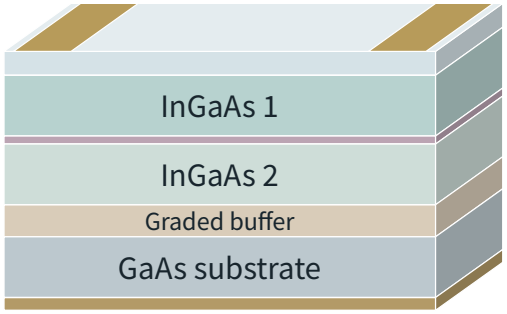
In0.22Ga0.78As / GaAs

44.68%

1064 nm · 0.4 W/cm²

Voc = 0.765 V · 25 ± 1 °C

2J · 两结



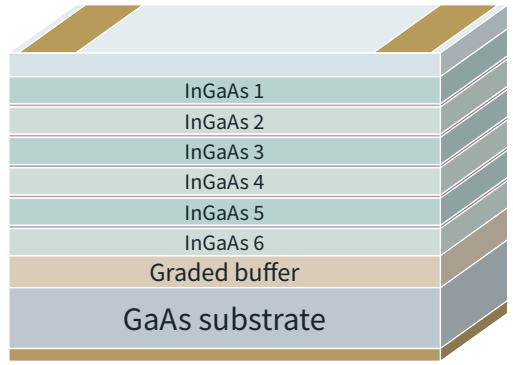
In0.22Ga0.78As / GaAs

46.83%

1056 nm · Pin = 0.7 W

Vmpp = 1.36 V · 室温

6J · 六结



In0.22Ga0.78As / GaAs

46.5%

1064 nm · 3 W/cm²

Voc = 4.91 V · 25 °C

器件面积均为 1 cm²；波长、输入功率与温度条件不同，不作同条件效率排序。

下一步：材料—器件—系统协同优化

低串联电阻
低阻隧穿结与栅线
→
子电池匹配
厚度与光学设计
→
热管理 / 可靠性
热阻与寿命评估
→
阵列 / 系统验证
光斑与负载匹配

来源：团队单结修订稿、两结论文、六结论文；结构为示意。

下一步研究重点：从器件到系统

1064 nm · InGaAs LPC

统一评价口径，提升器件性能，验证实际工况下的系统可用性。

01

标准化

面向场景的评价体系

围绕应用场景统一系统规范、测试方法与评价口径

明确波长、辐照分布、温度与面积等关键测试条件

02

高性能

器件结构与损耗优化

协同优化转换效率及非均匀照明下的效率保持

兼顾串联电阻、子电池电流匹配与光学损耗

03

实用性

真实工况下的稳定运行

加强热管理与复杂环境下的稳定运行能力

推进连续工作、寿命与系统适配验证

验证路径

从单体到系统逐级验证

器件 → **阵列** → **系统**

性能与退化

光斑与失配

负载与控制

研究方向：测试规范、非均匀照明性能、热管理与系统适配。

感谢聆听

敬请指正

1064 nm 多结 InGaAs 激光光伏电池